

확장형 수업계획서 (Extended Syllabus)

과목명	기초 인공지능 프로그래밍	학기	2022년 1학기
구분(학점)	3학점	과목번호	COR1010 (04분반)
수업시간	화목 16:30~17:45	수강대상	전학년

담당교수 (사진)	성명: 권미수	홈페이지: eclass.sogang.ac.kr
	E-mail: peacejoy00@gmail.com	연락처: 010-8241-8520
	장소: K537 또는 줌(zoom) 영상 면담시간: email로 시간을 정해 면담	

I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요							
‘기초인공지능프로그래밍’은 4차 산업혁명 시대를 대비하여 기초적인 파이썬 코딩 능력 습득과 빅데이터, 인공지능에 대한 소개 및 응용을 목표로 한다. 코딩과 빅데이터, 인공지능은 컴퓨터 전공자 외에도 누구나 현실의 문제를 해결하기 위한 기초적이고 일반적인 기술 및 사고로 간주되고 있다. 이 수업은 코딩, 빅데이터, 인공지능을 처음 접하는 학생들에게 전반적인 개념을 소개하고 최신 동향 및 응용을 통해 상위 인공지능 관련 과목에서 필요로 하는 지식을 갖추도록 한다. 그리고 어려운 문제에 직면했을 때, 이 문제가 얼마나 어려운지 또한 최선의 해결책은 무엇인지 생각할 수 있는 힘을 키우며, 어려워 보이는 문제를 이미 해결 방법을 알고 있는 문제로 재구성하여 해결하는 능력을 키운다. 특히, 학부별(자연/공학부, 사회과학/경제/경영, 지식융합/커뮤니케이션, 국제인문) 예제들을 실제로 경험해 봄으로써 빅데이터 및 인공지능에 대한 이해를 높이며 파이썬 언어를 사용하여 스스로 해결할 수 있도록 실습을 진행한다.							
2. 선수학습내용							
없음							
3. 수업방법 (%)							
강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀 별 발표	기타		
50 %	%	50 %	%	%	%		
4. 평가방법 (%)							
중간고사	기말고사	퀴즈	발표	프로젝트	과제물	참여도	기타
30 %	30 %	%	%	%	30 %	10 %	%

II. 교과목표(Course Objectives)

지식:

'기초인공지능프로그래밍'은 4차 산업혁명 시대를 대비하여 기초적인 파이썬 코딩 능력 습득과 빅데이터, 인공지능에 대한 소개 및 응용을 목표로 하며 3가지 학습 성과를 달성하기 위해 운영된다.

기술:

< 학습성과 1 : 코딩, 빅데이터 인공지능 소개 >

- 코딩, 빅데이터, 인공지능의 전반적인 개념을 소개하고 실생활에서 만날 수 있는 인공지능 활용 및 최신 동향과 응용을 통해 상위 인공지능 관련 과목에서 필요한 기반 개념을 습득할 수 있다.
- 학습성과 가중치(중요도) : 20%
- 배양 방법 : 강의

< 학습성과 2 : 코딩 능력 향상 >

- 파이썬 프로그램 언어를 습득하고 다양한 문제를 접하여 적절한 해결 기법들을 익힘으로써, 빅데이터와 인공지능의 문제 해결을 위한 코딩 능력을 향상할 수 있다.
- 학습성과 가중치(중요도) : 40%
- 배양 방법 : 강의, 실습, 과제

< 학습성과 3 : 학부별 인공지능 예제 실습 >

- 학부별(자연/공학부, 사회과학/경제/경영, 지식융합/커뮤니케이션, 국제인문) 예제들을 실제로 경험해 봄으로써 빅데이터 및 인공지능에 대한 이해를 높이며 파이썬 언어를 사용하여 스스로 해결할 수 있도록 실습을 진행한다.
- 학습성과 가중치(중요도) : 40%
- 배양 방법 : 실습, 과제

태도:

파이썬 프로그램 언어를 습득하고 다양한 문제를 접하여 적절한 해결 기법들을 익히는 과정에서 학생들은 자신의 전공분야에 이러한 개념을 적용시킬 수 있는 능력을 꾸준히 개발한다.

III. 수업운영방식(Course Format)

(I -3의 수업방법의 구체적 설명)

본 과목은 수강생들이 '인공지능프로그래밍'이라는 개념을 접하고 다양한 인공지능 문제들을 해결해 봄으로써, 인공지능 프로그래밍에 대한 기초적인 지식을 습득하는 것이 목적이다. 이에 따라 강의를 통해 파이썬 문법을 배우고 실습을 통해 이론적인 내용을 구현하고, 다양한 학부별 인공지능 예제를 해결하도록 운영된다. 수업은 실습실에서 강의와 실습을 병행하여 진행되며, 실습 조교를 배정하여 언제든지 도움을 받을 수 있도록 한다.

[강의 운영]

- 1주 : 인공지능이 일상 생활에 끼치는 영향과 4차 산업혁명을 이해하고, 이 과목을 배워야

하는 이유와 중요성을 깨달을 수 있도록 한다.

- 2~8주 : 컴퓨터의 기본 구조와 소프트웨어 동작 원리를 이해하고 문제 해결 절차에 기본 논리인 순차 논리, 판단 논리, 반복 논리를 파이썬 문법을 통해 학습하여 문제 해결을 위해 중요한 기초 코딩 지식을 습득한다.
- 9~10주 : 파이썬을 이용한 데이터 처리 프로젝트 수행한다.
- 10~13주 : 빅데이터 문제 해결을 위한 라이브러리 사용법과 복잡한 문제들을 효율적으로 다룰 수 있는 몇 가지 기법들을 배워 인공지능 문제 해결을 위한 코딩 지식을 습득한다.
- 14~16주 : 학부별(자연/공학부, 사회과학/경제/경영, 지식융합/커뮤니케이션, 국제인문) 다양한 빅데이터 분석을 위한 팀 프로젝트를 수행한다.

IV. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

- 중간시험, 기말시험은 프로그래밍 실기 시험. 특히 실습과제는 점수의 비중이 높으며 시험 문제에 반영할 예정임.
- 적극적인 수업 참여를 위해서 성실한 답변을 하는 학생에게 수업 참여 가산점을 부여함.
- 과제 프로그램의 요구사항을 충족하고 추가로 주석이나 보다 효율적인 알고리즘을 구현한 학생에게 가산점을 부여함.

V. 수업규정(Course Policies)

- 강의자료는 미리 다운받아 수업 시간에 반드시 준비하도록 함.
- 지각과 결석 및 FA는 예외 없이 학교의 규정을 따름.
- 시험이나 과제의 부정 행위는 즉시 F를 부여함.
- 수업에 집중하지 않거나 타인의 수업에 방해하는 행위를 할 경우 퇴실을 당할 수 있으며, 결석으로 처리됨. (예: 스마트폰 사용, 잤다)

VI. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

주교재

- Lecture Note (강의자료)

참고도서

- [파이썬 Express], [따라하며 배우는 파이썬과 데이터 과학] 생능출판
- [오픈 데이터 분석과 머신러닝] 생능출판
- [빅데이터분석 및 인공지능], [어서와 파이썬은 처음이지!] NFINTY BOOKS

VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(* 추후 변경될 수 있음)

1주차 (3/3)	학습목표	기초인공지능프로그래밍 강의소개, 파이썬 소개 및 설치
	주요학습내용	소프트웨어 고딩의 이해 (동영상 시청) 파이썬 기본 사용법(IDLE, Colab)
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
2주차 (3/10)	학습목표	데이터, 연산자
	주요학습내용	int, float, str, boolean 및 변수와 할당 산술, 비교, 논리 연산자, 연산자 우선순위
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
3주차 (3/17)	학습목표	문자열, 입출력
	주요학습내용	문자열 인덱싱, 문자열 메소드, 입출력 함수
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
4주차 (3/24)	학습목표	조건문, 리스트
	주요학습내용	조건에 따른 프로그램 분기 리스트를 이용한 다수 데이터 저장
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지

5주차 (3/31)	학습목표	튜플, 집합, 사전, 반복
	주요학습내용	다양한 방법의 데이터 구조 이해 반복 동작을 위한 문법 (for, while)
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
6주차 (4/7)	학습목표	파일, 함수
	주요학습내용	파일 입출력 사용자 정의 함수 만드는 법
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
7주차 (4/14)	학습목표	모듈
	주요학습내용	모듈의 사용, 설치
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
8주차 (4/21)	학습목표	중간고사
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	과제	

9주차 (4/28)	학습목표	인공지능 특강, 소개
	주요학습내용	빅데이터, 인공지능 소개
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
10주차 (5/5)	학습목표	데이터 시각화
	주요학습내용	matplotlib 사용방법 강의, 실습
	수업방법	실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
11주차 (5/12)	학습목표	데이터 시각화
	주요학습내용	matplotlib 사용방법 강의, 실습
	수업방법	실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
12주차 (5/19)	학습목표	데이터 다차원 연산
	주요학습내용	numpy 사용 방법 강의, 실습
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지

13주차 (5/26)	학습목표	데이터 다차원 연산
	주요학습내용	numpy 사용 방법 강의, 실습
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
14주차 (6/2)	학습목표	데이터 처리 분석
	주요학습내용	pandas 사용 방법 강의, 실습
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
15주차 (6/9)	학습목표	데이터 처리 분석
	주요학습내용	pandas 사용 방법 강의, 실습
	수업방법	강의, 실습, 질의 응답
	수업자료	교재 및 강의자료 ppt
	과제	수업 중 공지
16주차 (6/16)	학습목표	기말고사
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	과제	

VIII. 참고사항(Special Accommodations)

- 강의 내용과 순서는 공휴일, 학생들의 학업 성취도에 따라 변경될 수 있습니다.
- 교재는 강의 노트이며 추가로 더 공부가 필요한 학생들은 부교재를 구입하기 바랍니다.
- 중간, 기말 고사는 프로그래밍 시험을 진행합니다.

IX. 장애학생 지원 사항(Aid for the Challenged Students)

- 장애로 수강에 어려움이 있을 경우 개강 전에 미리 교수에게 알려주고 의논하기 바랍니다.
(좌석 우선배정, 과제 제출일 연장, 평가 시 시험시간 연장)